STUDI KASUS ANALISIS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PELANGGAN MENGGUNAKAN JAVA

Disusun Oleh:

Nama : Alldi Cahya Dinitra

NPM : G1A025085

Kelas : A2

Tugas :Membuat studi kasus berdasarkan materi dari pemateri, termasuk implementasi/coding Dari Zoom Ke 1

1. Latar Belakang

Sebuah perusahaan penjualan, yaitu PT Maju Bersama, memiliki sejumlah pelanggan yang melakukan pembelian produk menggunakan sistem pembayaran dengan batas waktu tertentu. Dalam kegiatan operasional perusahaan ditemukan bahwa tidak semua pelanggan melakukan pembayaran tepat waktu. Beberapa pelanggan terlambat membayar tagihan sehingga menyebabkan jumlah piutang perusahaan meningkat.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis menggunakan data historis transaksi pelanggan. Data tidak hanya digunakan untuk mengetahui transaksi yang sudah terjadi, tetapi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola pembayaran pelanggan dan memperkirakan pelanggan atau invoice yang berpotensi mengalami keterlambatan pembayaran.

Studi kasus ini menerapkan konsep analisis data dengan Python. Proses yang dilakukan meliputi pembuatan dan pembacaan data, pemeriksaan data, pengelompokan data, analisis deskriptif, visualisasi, serta pembuatan model prediksi sederhana.

2. Tujuan Studi Kasus

Tujuan studi kasus ini adalah mengetahui pola pembayaran pelanggan, mengidentifikasi pelanggan yang sering terlambat melakukan pembayaran, mengetahui hubungan antara nilai transaksi dan keterlambatan pembayaran, serta membuat model yang dapat memprediksi apakah suatu invoice berpotensi mengalami keterlambatan pembayaran.

3. Data yang Digunakan

Data yang digunakan merupakan contoh data transaksi pelanggan dengan beberapa atribut, yaitu invoice_id, customer, total_tagihan, tempo_hari, riwayat_terlambat, dan status.

Status pembayaran dibagi menjadi dua kelas:

- 0 = pembayaran tidak terlambat (*Not Late*)

- 1 = pembayaran terlambat (*Late*)

Contoh data:

Invoice	Customer	Total Tagihan	Tempo	Riwayat Terlambat	Status
INV001	Andi	1.500.000	30	0	0
INV002	Budi	3.200.000	30	2	1
INV003	Citra	2.100.000	14	1	0
INV004	Deni	4.500.000	30	3	1
INV005	Eka	1.800.000	14	0	0

4. Implementasi/Coding

```
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      String[] invoice = {"INV001", "INV002", "INV003", "INV004", "INV005"};
      String[] pelanggan = {"Andi", "Budi", "Citra", "Deni", "Eka"};
      int[] tagihan = {1500000, 2500000, 1800000, 3200000, 2100000};
      int[] terlambat = {0, 10, 0, 25, 5};
      int jumlahTerlambat = 0;
      int jumlahTepatWaktu = 0;
      int totalTagihan = 0;
System.out.println("==========================================");
      System.out.println("          ANALISIS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN");
```

```
System.out.println("==========================================
==");
        for (int i = 0; i < invoice.length; i++) {
            totalTagihan = totalTagihan + tagihan[i];
            System.out.println();
            System.out.println("Invoice     : " + invoice[i]);
            System.out.println("Pelanggan   : " + pelanggan[i]);
            System.out.println("Tagihan     : Rp" + tagihan[i]);
            System.out.println("Terlambat   : " + terlambat[i] + " hari");
            if (terlambat[i] > 0) {
                System.out.println("Status      : TERLAMBAT");
                jumlahTerlambat = jumlahTerlambat + 1;
            } else {
                System.out.println("Status      : TEPAT WAKTU");
                jumlahTepatWaktu = jumlahTepatWaktu + 1;
            }
            System.out.println("----------------------------------------");
        }
        double persentase =
                (jumlahTerlambat * 100.0) / invoice.length;
        System.out.println();
System.out.println("==========================================
==");
```

```
        System.out.println("                                    HASIL   ANALISIS");
System.out.println("=========================================
==");
        System.out.println("Jumlah Invoice    : " + invoice.length);
        System.out.println("Tepat Waktu       : " + jumlahTepatWaktu);
        System.out.println("Terlambat         : " + jumlahTerlambat);
        System.out.println("Total Tagihan     : Rp" + totalTagihan);
        System.out.printf(
                "Persentase Lambat : %.2f%%\n",
                persentase
        );
        System.out.println();
System.out.println("=========================================
==");
        System.out.println("                                    KESIMPULAN");
System.out.println("=========================================
==")
        if (persentase >= 50) {
            System.out.println("Keterlambatan tergolong tinggi.");
            System.out.println("Invoice terlambat perlu diperhatikan.");
        } else {
            System.out.println("Sebagian besar invoice tepat waktu.");
            System.out.println("Invoice terlambat tetap perlu dipantau.");
        }
    }
```

}

Output :

==========

ANALISIS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

==========

Invoice : INV001

Pelanggan : Andi

Tagihan : Rp1500000

Terlambat : 0 hari

Status : TEPAT WAKTU

Invoice : INV002

Pelanggan : Budi

Tagihan : Rp2500000

Terlambat : 10 hari

Status : TERLAMBAT

Invoice : INV003

Pelanggan : Citra

Tagihan : Rp1800000

Terlambat : 0 hari

Status : TEPAT WAKTU

Invoice : INV004

Pelanggan : Deni

Tagihan : Rp3200000

Terlambat : 25 hari

Status : TERLAMBAT

Invoice : INV005

Pelanggan : Eka

Tagihan : Rp2100000

Terlambat : 5 hari

Status : TERLAMBAT

==========

HASIL ANALISIS

==========

Jumlah Invoice : 5

Tepat Waktu : 2

Terlambat : 3

Total Tagihan : Rp11100000

Persentase Lambat : 60.00%

==========

KESIMPULAN

==========

Keterlambatan tergolong tinggi.

Invoice terlambat perlu diperhatikan.

5. Penjelasan Implementasi

Program dimulai dengan membuat dataset transaksi pelanggan menggunakan pandas. Dataset tersebut menggambarkan invoice dari beberapa pelanggan beserta jumlah tagihan, tempo pembayaran, riwayat keterlambatan, dan status pembayarannya.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap data kosong dan data duplikat. Tahap ini penting karena kualitas data akan memengaruhi hasil analisis. Setelah data diperiksa, dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui jumlah transaksi, nilai tagihan, dan distribusi status pembayaran.

Data kemudian dikelompokkan berdasarkan pelanggan menggunakan fungsi groupby(). Dari proses tersebut dapat diketahui jumlah transaksi masing-masing pelanggan, total nilai tagihan, dan berapa kali pelanggan tersebut mengalami keterlambatan pembayaran.

Setelah analisis deskriptif, dilakukan proses prediksi. Variabel total_tagihan, tempo_hari, dan riwayat_terlambat digunakan sebagai fitur, sedangkan status digunakan sebagai target. Dataset dibagi menjadi data *training* dan *testing* agar model dapat dilatih dan kemudian diuji menggunakan data yang berbeda.

Algoritma yang digunakan adalah DecisionTreeClassifier. Model mempelajari pola dari data transaksi sebelumnya untuk mengklasifikasikan invoice menjadi dua kategori, yaitu terlambat dan tidak terlambat. Hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan data sebenarnya untuk mendapatkan nilai akurasi dan laporan klasifikasi.

Pada bagian akhir program terdapat contoh invoice baru dengan total tagihan Rp4.000.000, tempo pembayaran 30 hari, dan riwayat keterlambatan sebanyak tiga kali. Data tersebut dimasukkan ke model sehingga program dapat memberikan prediksi apakah invoice baru tersebut berpotensi terlambat dibayar atau tidak.

6. Hubungan dengan Materi Pemateri

Studi kasus ini menerapkan konsep yang dijelaskan pemateri mengenai pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui kondisi transaksi yang sudah terjadi. Pengelompokan pelanggan digunakan untuk membantu mengidentifikasi pelanggan yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan piutang.

Selanjutnya, analisis prediktif diterapkan untuk memperkirakan invoice yang berpotensi mengalami keterlambatan pembayaran berdasarkan data historis. Hasil prediksi tersebut dapat dikembangkan menjadi analisis preskriptif, misalnya memberikan rekomendasi agar perusahaan melakukan pemantauan lebih intensif terhadap pelanggan berisiko tinggi, mengirimkan pengingat pembayaran, atau mengevaluasi batas transaksi kredit pelanggan.

7. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus tersebut, analisis data dapat membantu perusahaan memahami kondisi pembayaran pelanggan dengan lebih baik. Data transaksi yang sebelumnya hanya berupa kumpulan catatan dapat diolah menjadi informasi mengenai jumlah transaksi, nilai tagihan, pelanggan yang sering mengalami keterlambatan, serta pola pembayaran pelanggan.

Penerapan algoritma *Decision Tree* juga menunjukkan bagaimana data historis dapat digunakan untuk membuat prediksi terhadap invoice baru. Hasil

prediksi tidak dimaksudkan untuk menggantikan keputusan manusia, tetapi dapat digunakan sebagai informasi pendukung agar perusahaan dapat menentukan tindakan yang lebih tepat terhadap pelanggan yang memiliki risiko keterlambatan pembayaran.